

F 域 X 是 F 上的向量空间

$n \in \mathbb{N}$, $v_1, v_2, \dots, v_n \in X$.

(1) 称 $v_1, \dots, v_n$ 在 F 上 **线性无关**, 是指 $\forall a_1, \dots, a_n \in F$, 若 $\sum_{i=1}^n a_i v_i = 0$, 则有 $a_1 = \dots = a_n = 0$.

反之, 若 $\exists a_1, \dots, a_n \in F$, 不全为 0, s.t. $\sum_{i=1}^n a_i v_i = 0$, 则称 $v_1, \dots, v_n$ 在 F 上 **线性相关**.

(2) 称 F 上 X 由 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 生成, 是指 $\forall w \in X$, $\exists a_1, a_2, \dots, a_n \in F$, s.t. $w = \sum_{i=1}^n a_i v_i$.

(3) 若 $v_1, \dots, v_n$ 在 F 上线性无关, 且 X 由 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 生成, 则称 $v_1, \dots, v_n$ 是 F 上 X 的 **一组基**.

(4) 若 $v_1, \dots, v_n$ 是 F 上 X 的一组基, 则称 F 上 X 是 **n 维的**, 记作 $\dim_F(X) = n$.

F^n

$$(a_1, \dots, a_n) + (b_1, \dots, b_n) = (a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n)$$

$$\lambda(a_1, \dots, a_n) = (\lambda a_1, \dots, \lambda a_n)$$

$$e_1 = (1_F, 0, \dots, 0)$$

$$e_2 = (0, 1_F, \dots, 0)$$

...

$$e_n = (0, \dots, 0, 1_F)$$

归纳法

☆ 命题: 设 X 中元素 $w_1, w_2, \dots, w_{n+1}$ 每个 w_i 都能用 $v_1, \dots, v_n$ 线性表示出

$$(\exists b_1, \dots, b_n \in F, \text{ s.t. } w_i = \sum_{j=1}^n b_{ij} v_j)$$

则 $w_1, w_2, \dots, w_{n+1}$ 在 F 上 **线性相关**.

// 结论 $\Rightarrow$ 维数定义有效

$\mathbb{R}$ 作为 $\mathbb{Q}$ 上的向量空间, 是无限维的.

$\mathbb{R}$ 不可列, $\mathbb{Q}$ 可列. $\mathbb{Q}^1, \mathbb{Q}^2, \dots, \mathbb{Q}^n$ 都是可列的.

$n=1$

$$w_1 = a v_1, w_2 = b v_1$$

$$a, b \in F, b w_1 = a w_2$$

$$b w_1 - a w_2 = 0$$

代数元定义

子域

设 K 是域, F 是 K 的子域, $\alpha \in K \setminus F$, 则 α 是 F 上的代数元当且仅当 $F(\alpha)$ 作为 F 上的向量空间, 是有限维的

$\Rightarrow f \in F[x], f \neq 0$ 为 α 在 F 上的极小多项式, $\deg(f) = n$. 则 $\dim_F(F(\alpha)) = n$.

一组基 $1_F, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{n-1}$

$\Leftarrow$ 思考

命题: 设 $\dim_F(X) = n$. U 是 X 的一个 F -子空间 ($\forall x_1, x_2 \in U, x_1 + x_2 \in U, \forall x \in U, \lambda \in F, \lambda x \in U$) 则 U 作为 F 上的向量空间, 是有限维的, 且 $\dim_F(U) \leq n$. 进一步还有 $\dim_F(U) = n \Leftrightarrow U = X$.

$n=1$, X 由 $v_1 \in X$ 生成, $X = \{av_1 \mid a \in F\}$

U 是 X 的子空间, $b \in F, b \neq 0, bu \in U$.

则 $\forall a \in F, (ab^{-1})(bu) \in U$. 即 $av_1 \in U$.

命题: 设 K 是域, E 是 K 的子域, $\dim_E(K) = n$.

F 是 E 的子域, $\dim_F(E) = m$, 则有 $\dim_F(K) = mn = \dim_F(E) \dim_E(K)$
($F \subseteq E \subseteq K$)

证: $\dim_E(K) = n$. 存在 $v_1, \dots, v_n$ 是 K 作为 E 上向量空间的一组基.

$\dim_F(E) = m$. 存在 $u_1, \dots, u_m$ 是 E 作为 F 上向量空间的一组基.

断言 $(u_i v_j \mid 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n)$ 是 K 作为 F 上向量空间的一组基.

(1) K 中任一元乘子由 $(u_i v_j)$ 用 F 上的系数线性表示.

任取 $y \in K$. $\exists b_1, \dots, b_n \in E$. s.t. $y = \sum_{j=1}^n b_j v_j$.

$\forall (j \leq n, b_j \in E)$. $\exists a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{mj} \in F$. s.t. $b_j = \sum_{i=1}^m a_{ij} u_i$.

$\therefore y = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^m a_{ij} u_i \right) v_j = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} u_i v_j = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} u_i v_j, a_{ij} \in F$.

	(1) (u_i, v_j) 在 F 上线性无关. 为此, 任取 F 中一组元素 $(a_{ij} 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n)$ 并设 $\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} u_i v_j = 0$. 求证 $a_{ij} = 0, \forall i, j$. $0 = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} u_i v_j = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m a_{ij} u_i v_j = \sum_{j=1}^n (\sum_{i=1}^m a_{ij} u_i) v_j$ $v_1, \dots, v_n$ 在 F 上线性无关, 而 $\forall 1 \leq j \leq n, \sum_{i=1}^m a_{ij} u_i \in F$. $\forall 1 \leq j \leq n, \sum_{i=1}^m a_{ij} u_i = 0$. 进一步地, $u_1, \dots, u_m$ 在 F 上线性无关, 而 $a_{ij} \in F$. $\forall 1 \leq i \leq m, a_{ij} = 0. \quad \#$
$\mathbb{R} \quad M_n(\mathbb{R})$ $A \in M_n(\mathbb{R})$ 可逆, 是指 $\exists B \in M_n(\mathbb{R})$, s.t. $AB = BA = I_n$. 或 $\det(A) \neq 0$. 或 A 的 n 行在 $\mathbb{R}$ 上线性无关 ... 列 ...	F_2 上的可逆矩阵 $\ F_2 = 2^k \text{个元素的域} = \{0, 1\}$ $M_n(F_2) = \{A A \text{ 是 } F_2 \text{ 上的 } n \text{ 阶方阵}\}$ $\ \text{每个位置为 } 0 \text{ 或 } 1$ $M_n(F_2) = 2^{n^2}$ $\ \text{有限域特色: 可计数}$ $GL_n(F_2) = \{A A \text{ 是 } F_2 \text{ 上的 } n \text{ 阶可逆方阵}\}$ 2阶 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 不加限制, 每行有 2^2 种选择. A 可逆, 第-行不为全 0 行, 有 $2^2 - 1$ 种选择. 第-行: 与第-行需在 F_2 上线性无关, 则不能由第-行线性表出. 而能由第-行线性表出的行向量有 2 个. $\ \text{乘 } 0 \text{ 或 } 1 \Rightarrow 0 \text{ 或 自己}$ $\therefore$ 有 $2^2 - 2$ 种选择 $GL_2(F_2) = (2^2 - 1)(2^2 - 2) = 6$. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ $GL_2(F_2) \cong S_3$. $\ 6 \text{ 阶非交换群}$ $\hookrightarrow$ 位置置换全体 $(1 \ 2 \ 3) \quad (1 \ 3 \ 2) \quad \dots$

$$\alpha = (a_1, a_2, a_3)$$

$$\beta = (b_1, b_2, b_3)$$

$$a\alpha + b\beta, a, b \in F_2.$$

2种 2种 2²

$$a_1\alpha + b_1\beta \neq a_2\alpha + b_2\beta.$$

$$(a_1 - a_2)\alpha + (b_1 - b_2)\beta \neq 0.$$

故任取 a, b , 不会重复.

$$3 \text{ 阶 } \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}$$

不加限制, 每行有 2³ 种选择.

第一行: 不为 0, 有 2³ - 1 种选择.

第二行: 不能由第一行线性表出, 2³ - 2 种选择. // 去掉 0 和第一行

第三行: 不能由前 2 行线性表出

而前 2 行能线性表出 2² 个行向量, 第 3 行有 2³ - 2² 种选择.

// 递下去, 第 4 行: 2³ - 2³ = 0.

$$\therefore (2^3 - 1)(2^3 - 2)(2^3 - 2^2) = |GL_3(F_2)|. \quad 2^{1+2}$$

$$4 \text{ 阶 } A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \\ d_1 & d_2 & d_3 & d_4 \end{pmatrix}$$

不加限制, 每行有 2⁴ 种选择.

第一行: 不为 0, 2⁴ - 1 种.

= : 不能由第一行线性表出, 2⁴ - 2 种

三 前二 2⁴ - 2²

四 : 2⁴ - 2³

前三行共可线性表出 2³ 个行向量.

$$|GL_4(F_2)| = (2^4 - 1)(2^4 - 2)(2^4 - 2^2)(2^4 - 2^3) \quad 2^{1+2+3}$$

彩蛋!!

$$a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + a_3\alpha_3 \quad a_1, a_2, a_3 \in F_2.$$

2³

(写错了, 忽略)

(2) $(u_i v_j)$ 在 F 上线性无关

为此, 任取 F 中一组元素 $(a_{ij} \mid 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n)$

并设 $\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij}$